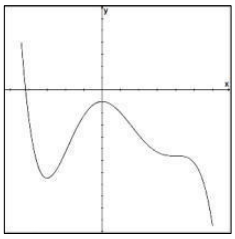
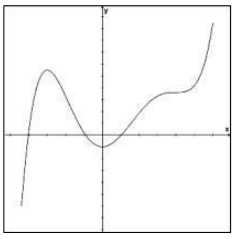
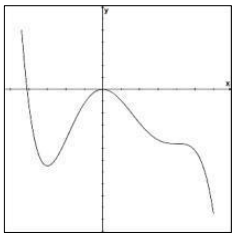
## 1. Aufgabe: Differentialrechnung

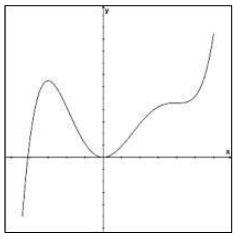
Gegeben ist eine ganzrationale Funktion f mit $f(x) = -6x^5 + 18{,}75x^4 + 20x^3 - 90x^2$ ; $x \in \mathbb{R}$.
Ihr Graph heißt $G_f$.

a) Nur eine der folgenden Abbildungen zeigt $G_f$ in einem kartesischen Koordinatensystem.
Wählen Sie mit Begründung die passende Abbildung aus.


Abbildung 1


Abbildung 2


Abbildung 3


Abbildung 4

b) Begründen Sie, ob folgende Aussagen über den Graphen $G_f$ jeweils wahr oder falsch sind:

(I) Er verläuft nicht punktsymmetrisch zum Koordinatenursprung.
(II) **Alle** Schnittpunkte mit der x-Achse sind auch Schnittpunkte mit der y-Achse.
(III) Er wechselt öfter die Art der Krümmung als die Art der Monotonie.

c) Notieren Sie die erste, zweite und dritte Ableitung von f.

d) Gegeben sind die Punkte A(3 | –200) und B(–2 | –28).

Ermitteln Sie, welcher der beiden Punkte auf $G_f$ liegt und bestimmen Sie die Tangentengleichung an $G_f$ in diesem Punkt.

e) Weisen Sie nach, dass $G_f$ an den Stellen $x_1 = -1{,}5$; $x_2 = 0$ und $x_3 = 2$ einen Anstieg von Null besitzt.
Untersuchen Sie rechnerisch, ob sich an diesen Stellen Extrem- oder Sattelpunkte befinden und geben Sie die Art und die vollständigen Koordinaten der Punkte an.

Geben Sie das Monotonieverhalten von f an.

f) $G_f$ hat im Intervall $-3 \le x \le 3$ drei Stellen, an denen sich die Art der Krümmung ändert. Eine Stelle davon ist ganzzahlig.
Ermitteln Sie die Koordinaten der Wendepunkte von $G_f$.

| Aufgabenteil | a) | b) | c) | d) | e) | f) | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 27 |

$f(x) = -6x^5 + 18{,}75x^4 + 20x^3 - 90x^2$

$x_N$ Nullstelle · $x_E$ Extremstelle · $x_W$ Wendestelle · $x_S$ Sattelstelle

---

**a)** Verhalten im Unendlichen · Schnittpunkte mit den Achsen

höchste Potenz $-6x^5$ $\Rightarrow \lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty,\ \lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$

$\Rightarrow$ Abb. 2 und 4 fallen weg

$f(0) = 0$ $\Rightarrow$ $G_f$ verläuft durch $O$ $\Rightarrow$ Abb. 1 fällt weg

$\Rightarrow$ **Abbildung 3**

---

**b)** Symmetrie zum Ursprung · Nullstellen · Monotonie · Krümmung

(I) gerade Exponenten: $x^4,\ x^2$ $\Rightarrow$ nicht punktsymmetrisch zu $O$ $\Rightarrow$ **wahr**

(II) $f(-3) \approx 1626{,}75 > 0;\ f(-1) = -85{,}25 < 0$ $\Rightarrow$ $x_N$ zwischen $-3$ und $-1$

$\Rightarrow S_x(x_N \,|\, 0) \neq S_y(0 \,|\, 0)$ $\Rightarrow$ **falsch**

(III) 2 Extremstellen (e), 3 Wendestellen (f) $\Rightarrow$ Krümmung wechselt öfter $\Rightarrow$ **wahr**

---

**c)** Ableitung

$$\boldsymbol{f'(x) = -30x^4 + 75x^3 + 60x^2 - 180x}$$
$$\boldsymbol{f''(x) = -120x^3 + 225x^2 + 120x - 180}$$
$$\boldsymbol{f'''(x) = -360x^2 + 450x + 120}$$

---

**d)** Punktprobe · Tangente an der Stelle $x_0$

$f(3) = -209{,}25 \neq -200$ $\Rightarrow A \notin G_f$

$f(-2) = -28$ $\Rightarrow$ **B liegt auf $\boldsymbol{G_f}$**

$m = f'(-2) = -480$

$t(-2) = f(-2):\ -480 \cdot (-2) + n = -28$ $\Rightarrow n = -988$

$\Rightarrow \boldsymbol{t(x) = -480x - 988}$

---

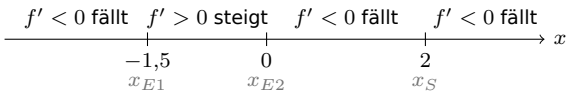
**e)** Extremstellen · Hochpunkt · Tiefpunkt · Sattelstellen · Monotonie

$f'(-1{,}5) = 0;\ f'(0) = 0;\ f'(2) = 0$ $\Rightarrow$ Anstieg null an allen drei Stellen

$f''(-1{,}5) = 551{,}25 > 0;\ f(-1{,}5) \approx -129{,}52$ $\Rightarrow$ **Tiefpunkt $\boldsymbol{T(-1{,}5 \,|\, -129{,}52)}$**

$f''(0) = -180 < 0;\ f(0) = 0$ $\Rightarrow$ **Hochpunkt $\boldsymbol{H(0 \,|\, 0)}$**

$f''(2) = 0;\ f'''(2) = -420 \neq 0;\ f(2) = -92$ $\Rightarrow$ **Sattelpunkt $\boldsymbol{S(2 \,|\, -92)}$**




$\Rightarrow$ **fällt für $\boldsymbol{x \leq -1{,}5}$**

$\Rightarrow$ **steigt für $\boldsymbol{-1{,}5 \leq x \leq 0}$**

$\Rightarrow$ **fällt für $\boldsymbol{x \geq 0}$**

---

**f)** Wendestellen · Wendepunkte

$f''(2) = 0$ (ganzzahlig, geraten) $\Rightarrow x_{W1} = 2$

$f''(x) : (x - 2) = -120x^2 - 15x + 90$ (Division)

$x^2 + 0{,}125x - 0{,}75 = 0$ (pq-Formel) $\Rightarrow x_{W2} \approx -0{,}93;\ x_{W3} \approx 0{,}81$

$f'''(-0{,}93) \approx -610{,}7;\ f'''(0{,}81) \approx 248{,}9$ $\Rightarrow$ alle drei sind Wendestellen ($f'''(2)$ aus e)

$\Rightarrow \boldsymbol{W_1(2 \,|\, -92)}$ (= S aus e)

$\boldsymbol{W_2(-0{,}93 \,|\, -75{,}83)}$

$\boldsymbol{W_3(0{,}81 \,|\, -42{,}11)}$